Тема 8. Теоретическое задание (выполнил Павел Григоренко)

1. Для каждого из следующих типов выпишите **все** подтипы[1]:

   (a) `{ a : <b : Nat> → Nat } → <e : <f : Bool> >`

   (b) `List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bool>]`

   (c) `(<a : Ref {b : Top} → Bot> → Top) → Bot`

   Решение. a 1. `({} → <>)`

   2. `({} → <e : <>>)`
   3. `({} → <e : <f : Bool>>)`
   4. `({} → <e : <f : Bot>>)`
   5. `({} → <e : Bot>)`
   6. `({} → Bot)`
   7. `({a : (<> → Nat)} → <>)`
   8. `({a : (<> → Nat)} → <e : <>>)`
   9. `({a : (<> → Nat)} → <e : <f : Bool>>)`
   10. `({a : (<> → Nat)} → <e : <f : Bot>>)`
   11. `({a : (<> → Nat)} → <e : Bot>)`
   12. `({a : (<> → Nat)} → Bot)`
   13. `({a : (<> → Top)} → <>)`
   14. `({a : (<> → Top)} → <e : <>>)`
   15. `({a : (<> → Top)} → <e : <f : Bool>>)`
   16. `({a : (<> → Top)} → <e : <f : Bot>>)`
   17. `({a : (<> → Top)} → <e : Bot>)`
   18. `({a : (<> → Top)} → Bot)`
   19. `({a : (<b : Nat> → Nat)} → <>)`
   20. `({a : (<b : Nat> → Nat)} → <e : <>>)`
   21. `({a : (<b : Nat> → Nat)} → <e : <f : Bool>>)`
   22. `({a : (<b : Nat> → Nat)} → <e : <f : Bot>>)`
   23. `({a : (<b : Nat> → Nat)} → <e : Bot>)`
   24. `({a : (<b : Nat> → Nat)} → Bot)`
   25. `({a : (<b : Nat> → Top)} → <>)`
   26. `({a : (<b : Nat> → Top)} → <e : <>>)`
   27. `({a : (<b : Nat> → Top)} → <e : <f : Bool>>)`
   28. `({a : (<b : Nat> → Top)} → <e : <f : Bot>>)`
   29. `({a : (<b : Nat> → Top)} → <e : Bot>)`
   30. `({a : (<b : Nat> → Top)} → Bot)`
   31. `({a : (<b : Bot> → Nat)} → <>)`
   32. `({a : (<b : Bot> → Nat)} → <e : <>>)`
   33. `({a : (<b : Bot> → Nat)} → <e : <f : Bool>>)`
   34. `({a : (<b : Bot> → Nat)} → <e : <f : Bot>>)`
   35. `({a : (<b : Bot> → Nat)} → <e : Bot>)`

[1] В случае программной генерации подтипов, программа должна быть написана вами и прикреплена к решению.

36. ({a : (<b : Bot> → Nat)} → Bot)
37. ({a : (<b : Bot> → Top)} → <>)
38. ({a : (<b : Bot> → Top)} → <e : <>>)
39. ({a : (<b : Bot> → Top)} → <e : <f : Bool>>)
40. ({a : (<b : Bot> → Top)} → <e : <f : Bot>>)
41. ({a : (<b : Bot> → Top)} → <e : Bot>)
42. ({a : (<b : Bot> → Top)} → Bot)
43. ({a : (Bot → Nat)} → <>)
44. ({a : (Bot → Nat)} → <e : <>>)
45. ({a : (Bot → Nat)} → <e : <f : Bool>>)
46. ({a : (Bot → Nat)} → <e : <f : Bot>>)
47. ({a : (Bot → Nat)} → <e : Bot>)
48. ({a : (Bot → Nat)} → Bot)
49. ({a : (Bot → Top)} → <>)
50. ({a : (Bot → Top)} → <e : <>>)
51. ({a : (Bot → Top)} → <e : <f : Bool>>)
52. ({a : (Bot → Top)} → <e : <f : Bot>>)
53. ({a : (Bot → Top)} → <e : Bot>)
54. ({a : (Bot → Top)} → Bot)
55. ({a : Top} → <>)
56. ({a : Top} → <e : <>>)
57. ({a : Top} → <e : <f : Bool>>)
58. ({a : Top} → <e : <f : Bot>>)
59. ({a : Top} → <e : Bot>)
60. ({a : Top} → Bot)
61. (Top → <>)
62. (Top → <e : <>>)
63. (Top → <e : <f : Bool>>)
64. (Top → <e : <f : Bot>>)
65. (Top → <e : Bot>)
66. (Top → Bot)
67. Bot

b

1. (List[{}] → List[<>])
2. (List[{}] → List[<a : Nat>])
3. (List[{}] → List[<a : Bot>])
4. (List[{}] → List[<b : Bool>])
5. (List[{}] → List[<b : Bot>])
6. (List[{}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
7. (List[{}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
8. (List[{}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
9. (List[{}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
10. (List[{}] → List[<b : Bool, a : Nat>])

11. (List[{}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
12. (List[{}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
13. (List[{}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
14. (List[{}] → List[Bot])
15. (List[{}] → Bot)
16. (List[{a : Nat}] → List[<>])
17. (List[{a : Nat}] → List[<a : Nat>])
18. (List[{a : Nat}] → List[<a : Bot>])
19. (List[{a : Nat}] → List[<b : Bool>])
20. (List[{a : Nat}] → List[<b : Bot>])
21. (List[{a : Nat}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
22. (List[{a : Nat}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
23. (List[{a : Nat}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
24. (List[{a : Nat}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
25. (List[{a : Nat}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
26. (List[{a : Nat}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
27. (List[{a : Nat}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
28. (List[{a : Nat}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
29. (List[{a : Nat}] → List[Bot])
30. (List[{a : Nat}] → Bot)
31. (List[{a : Top}] → List[<>])
32. (List[{a : Top}] → List[<a : Nat>])
33. (List[{a : Top}] → List[<a : Bot>])
34. (List[{a : Top}] → List[<b : Bool>])
35. (List[{a : Top}] → List[<b : Bot>])
36. (List[{a : Top}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
37. (List[{a : Top}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
38. (List[{a : Top}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
39. (List[{a : Top}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
40. (List[{a : Top}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
41. (List[{a : Top}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
42. (List[{a : Top}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
43. (List[{a : Top}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
44. (List[{a : Top}] → List[Bot])
45. (List[{a : Top}] → Bot)
46. (List[{b : Bool}] → List[<>])
47. (List[{b : Bool}] → List[<a : Nat>])
48. (List[{b : Bool}] → List[<a : Bot>])
49. (List[{b : Bool}] → List[<b : Bool>])
50. (List[{b : Bool}] → List[<b : Bot>])
51. (List[{b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
52. (List[{b : Bool}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
53. (List[{b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bot>])

54. (List[{b : Bool}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
55. (List[{b : Bool}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
56. (List[{b : Bool}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
57. (List[{b : Bool}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
58. (List[{b : Bool}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
59. (List[{b : Bool}] → List[Bot])
60. (List[{b : Bool}] → Bot)
61. (List[{b : Top}] → List[<>])
62. (List[{b : Top}] → List[<a : Nat>])
63. (List[{b : Top}] → List[<a : Bot>])
64. (List[{b : Top}] → List[<b : Bool>])
65. (List[{b : Top}] → List[<b : Bot>])
66. (List[{b : Top}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
67. (List[{b : Top}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
68. (List[{b : Top}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
69. (List[{b : Top}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
70. (List[{b : Top}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
71. (List[{b : Top}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
72. (List[{b : Top}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
73. (List[{b : Top}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
74. (List[{b : Top}] → List[Bot])
75. (List[{b : Top}] → Bot)
76. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<>])
77. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Nat>])
78. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Bot>])
79. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<b : Bool>])
80. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<b : Bot>])
81. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
82. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
83. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
84. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
85. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
86. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
87. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
88. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
89. (List[{a : Nat, b : Bool}] → List[Bot])
90. (List[{a : Nat, b : Bool}] → Bot)
91. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<>])
92. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<a : Nat>])
93. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<a : Bot>])
94. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<b : Bool>])
95. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<b : Bot>])
96. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bool>])

97. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
98. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
99. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
100. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
101. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
102. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
103. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
104. (List[{a : Top, b : Bool}] → List[Bot])
105. (List[{a : Top, b : Bool}] → Bot)
106. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<>])
107. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<a : Nat>])
108. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<a : Bot>])
109. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<b : Bool>])
110. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<b : Bot>])
111. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
112. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
113. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
114. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
115. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
116. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
117. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
118. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
119. (List[{a : Nat, b : Top}] → List[Bot])
120. (List[{a : Nat, b : Top}] → Bot)
121. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<>])
122. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<a : Nat>])
123. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<a : Bot>])
124. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<b : Bool>])
125. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<b : Bot>])
126. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
127. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
128. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
129. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
130. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
131. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
132. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
133. (List[{a : Top, b : Top}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
134. (List[{a : Top, b : Top}] → List[Bot])
135. (List[{a : Top, b : Top}] → Bot)
136. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<>])
137. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<a : Nat>])
138. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<a : Bot>])
139. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<b : Bool>])

140. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<b : Bot>])
141. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
142. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
143. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
144. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
145. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
146. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
147. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
148. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
149. (List[{b : Bool, a : Nat}] → List[Bot])
150. (List[{b : Bool, a : Nat}] → Bot)
151. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<>])
152. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<a : Nat>])
153. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<a : Bot>])
154. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<b : Bool>])
155. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<b : Bot>])
156. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
157. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
158. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
159. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
160. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
161. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
162. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
163. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
164. (List[{b : Top, a : Nat}] → List[Bot])
165. (List[{b : Top, a : Nat}] → Bot)
166. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<>])
167. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<a : Nat>])
168. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<a : Bot>])
169. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<b : Bool>])
170. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<b : Bot>])
171. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
172. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
173. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
174. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
175. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
176. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
177. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
178. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
179. (List[{b : Bool, a : Top}] → List[Bot])
180. (List[{b : Bool, a : Top}] → Bot)
181. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<>])
182. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<a : Nat>])

183. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<a : Bot>])
184. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<b : Bool>])
185. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<b : Bot>])
186. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<a : Nat, b : Bool>])
187. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<a : Bot, b : Bool>])
188. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<a : Nat, b : Bot>])
189. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<a : Bot, b : Bot>])
190. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<b : Bool, a : Nat>])
191. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<b : Bot, a : Nat>])
192. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<b : Bool, a : Bot>])
193. (List[{b : Top, a : Top}] → List[<b : Bot, a : Bot>])
194. (List[{b : Top, a : Top}] → List[Bot])
195. (List[{b : Top, a : Top}] → Bot)
196. (List[Top] → List[<>])
197. (List[Top] → List[<a : Nat>])
198. (List[Top] → List[<a : Bot>])
199. (List[Top] → List[<b : Bool>])
200. (List[Top] → List[<b : Bot>])
201. (List[Top] → List[<a : Nat, b : Bool>])
202. (List[Top] → List[<a : Bot, b : Bool>])
203. (List[Top] → List[<a : Nat, b : Bot>])
204. (List[Top] → List[<a : Bot, b : Bot>])
205. (List[Top] → List[<b : Bool, a : Nat>])
206. (List[Top] → List[<b : Bot, a : Nat>])
207. (List[Top] → List[<b : Bool, a : Bot>])
208. (List[Top] → List[<b : Bot, a : Bot>])
209. (List[Top] → List[Bot])
210. (List[Top] → Bot)
211. (Top → List[<>])
212. (Top → List[<a : Nat>])
213. (Top → List[<a : Bot>])
214. (Top → List[<b : Bool>])
215. (Top → List[<b : Bot>])
216. (Top → List[<a : Nat, b : Bool>])
217. (Top → List[<a : Bot, b : Bool>])
218. (Top → List[<a : Nat, b : Bot>])
219. (Top → List[<a : Bot, b : Bot>])
220. (Top → List[<b : Bool, a : Nat>])
221. (Top → List[<b : Bot, a : Nat>])
222. (Top → List[<b : Bool, a : Bot>])
223. (Top → List[<b : Bot, a : Bot>])
224. (Top → List[Bot])
225. (Top → Bot)

226. `Bot`

c

1. `((<> → Top) → Bot)`
2. `((<a : (Ref {b : Top} → Bot)> → Top) → Bot)`
3. `((<a : (Top → Bot)> → Top) → Bot)`
4. `((<a : Bot> → Top) → Bot)`
5. `((Bot → Top) → Bot)`
6. `(Top → Bot)`
7. `Bot`

2. Докажите [1, Лемма 16.1.2] для типизированного λ-исчисления с подтипами [1, §15], записями (используя правило S-Rcd вместо трёх отдельных правил), списками, ссылками и типом `Top` (без `Bot`):

   (a) `S <: S` можно вывести без использования S-Refl;

   (b) если `S <: T` выводимо, то оно выводимо без использования S-Trans.

   Решение. *место для решения*

3. Покажите [1, Лемма 16.3.2], что для любых двух типов $\texttt{T}_1$ и $\texttt{T}_2$ в типизированном λ-исчислении с подтипами [1, §15], записями (правило S-Rcd [1, §16.1, стр. 227] вместо трёх отдельных правил) и типом `Top` (без `Bot`):

   (a) возможно построение объединения $\texttt{J(T}_1\texttt{, T}_2\texttt{)}$, такого что $\texttt{T}_1\ \texttt{<: J}$, $\texttt{T}_2\ \texttt{<: J}$ и для всех типов `U`, если $\texttt{T}_1\ \texttt{<: U}$ и $\texttt{T}_2\ \texttt{<: U}$, то $\texttt{J <: U}$;

   (b) возможно построение пересечения $\texttt{M(T}_1\texttt{, T}_2\texttt{)}$, такого что $\texttt{M <: T}_1$, $\texttt{M <: T}_2$ и для всех типов `U`, если $\texttt{U <: T}_1$ и $\texttt{U <: T}_2$, то $\texttt{U <: M}$.

   Решение. *место для решения*

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. isbn: 9785791300829. url: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.